

Predicció de Metàstasi en Histopatologia en Càncer Colorrectal usant Graph Attention Networks

David Morillo Massagué

Resum— Es presenta un sistema de classificació N0/N1 per a la detecció de metàstasi en ganglis limfàtics en càncer colorrectal pT1 a partir de *Whole Slide Images*. El teixit es representa com un **graf espacial** construït per triangulació de Delaunay sobre les coordenades dels *patches*, de manera que es preserva la topologia real del teixit —a diferència d'enfocaments basats en similitud de característiques. Cada node és un *patch* de 2048×2048 px representat per l'embedding CLS (1.536 dim.) del model UNI2. Es comparen dues arquitectures: un GAT de referència amb *readout* pla i un GAT amb **DiffPool jeràrquic** intercalat ($N \rightarrow K_1 \rightarrow K_2$ super-nodes) per obtenir representacions a múltiples escales. El diagnòstic per pacient s'obté per agregació MIL sobre les seccions. El millor model obté un AUC de test de 0,925 amb sensibilitat i especificitat de 0,875 (validació creuada 5-fold; AUC CV = $0,860 \pm 0,061$; 367 pacients).

Paraules clau— Càncer colorrectal pT1, Histopatologia digital, Graph Attention Networks, DiffPool jeràrquic, Graf espacial de Delaunay, MIL, Desbalanceig de classes.

Abstract— We present an N0/N1 classification system for lymph node metastasis prediction in pT1 colorectal cancer from Whole Slide Images. Tissue is represented as a **spatial graph** built by Delaunay triangulation over patch coordinates, preserving the real spatial topology of the tissue —unlike feature-similarity graph approaches. Each node is a 2048×2048 px patch represented by a 1,536-dimensional CLS embedding from the UNI2 model. Two architectures are compared: a **GAT baseline** with flat readout (mean/max) and a **GAT+DiffPool** model with pooling layers interleaved between GAT layers ($N \rightarrow K_1 \rightarrow K_2$ super-nodes) for multi-scale representations. Patient-level diagnosis is obtained via MIL aggregation over histological sections. The best model achieves a test AUC of 0.925 with 0.875 sensitivity/specificity (5-fold cross-validation; CV AUC = 0.860 ± 0.061 ; 367 patients).

Keywords— pT1 colorectal cancer, Digital histopathology, Graph Attention Networks, Hierarchical DiffPool, Spatial Delaunay graph, Multiple Instance Learning, Class imbalance.

1 INTRODUCCIÓ

EL càncer colorrectal (CCR) representa un dels reptes de salut pública més greus del nostre entorn. A Espanya, la SEOM preveu per al 2026 més de **44.132** nous casos anuals, convertint-lo en el tumor més freqüentment diagnosticat i en la segona causa de mort per càncer amb 14.629 defuncions [seom2026].

El carcinoma pT1 és especialment complex: el tumor ha envaït la submucosa però no la muscular pròpia, i el risc de metàstasi als ganglis limfàtics oscil·la entre el **2%** i el **23%** depenent de la profunditat d'invasió [ParcSalutMar2013]. Quan hi ha criteris de mal pronòstic, el risc s'estima al voltant del 10%, la qual cosa obliga a considerar una cirurgia radical. Tanmateix, s'estima que **entre el 80% i el 90%** d'aquestes cirurgies resulten innecessàries [MartinezDeJuan2024].

La histopatologia digital, a través de les *Whole Slide Images* (WSI), obre la porta a tècniques avançades de visió per computador. En concret, les *Graph Attention Networks* (GAT) [veličković2018graphattentionnetworks] permeten modelar l'arquitectura espacial del teixit de forma

• E-mail de contacte: David.MorilloMa@autonoma.cat
• Treball tutoritzat per: Debora Gil Resina (DCC)
• Curs 2025/26

relacional. Una decisió clau en la construcció del graf és la definició de les arestes: mentre que alguns treballs les basen en la *similitud de característiques* entre *patches*, aquest projecte opta per la **proximitat espacial** (triangulació de Delaunay sobre coordenades WSI), preservant la topologia real del teixit. Aquest projecte, desenvolupat al grup IAM del CVC (iam.cvc.uab.es) sota la supervisió de la Dra. Debora Gil, compara un GAT de referència amb *readout* pla contra un model amb *pooling* jeràrquic (DiffPool) intercalat, i proposa estratègies d'agregació MIL per al diagnòstic a nivell de pacient.

Dues raons complementàries justifiquen la tria d'aquest projecte. Des del punt de vista clínic, els sistemes d'IA demostren una capacitat creixent per identificar patrons morfològics subtils de manera consistent, amb el potencial real de reduir cirurgies innecessàries. Des del punt de vista tècnic, la combinació de xarxes d'atenció sobre grafs i aprenentatge profund sobre imatges histopatològiques d'alta resolució és exactament la intersecció entre la teoria de grafs i les xarxes neuronals profundes que vull explorar dins de l'Enginyeria de Dades.

2 OBJECTIUS

- Construir un *pipeline* complet de classificació N0/N1 sobre WSI reals a partir d'embeddings CLS del model UNI2, basat en **grafs espacials** (triangulació de Delaunay sobre coordenades del teixit).
- **Comparar un GAT de referència** amb *readout* pla contra un model amb **DiffPool jeràrquic** intercalat entre capes GAT, avaluant si la reducció progressiva del graf aporta millor representació multi-escala.
- Implementar i comparar estratègies d'agregació MIL a nivell de pacient per integrar les prediccions de múltiples seccions histològiques.

3 ESTAT DE L'ART

3.1 Classificació de WSI amb MIL

Les *Whole Slide Images* tenen resolucions de fins a $150\,000 \times 150\,000$ píxels i no es poden processar directament amb xarxes convencionals. L'enfocament habitual és dividir la làmina en *patches* petits i treballar amb *Multiple Instance Learning* (MIL), on el model ha d'inferir l'etiqueta global a partir de fragments sense etiqueta individual. Ilse et al. [ilse2018attentionbaseddeepmultipleinstance] van proposar l'agregació per atenció (*attention-based MIL*), que aprèn quins *patches* són més rellevants per al diagnòstic. Lu et al. [lu2020dataefficientweaklysupervised] van aplicar aquest mètode a conjunts de dades clínics reals (CLAM), i Li et al. [li2021dualstreammultipleinstancelearning] van proposar DSMIL, que combina dues branques —a nivell de *patch* i de làmina— amb aprenentatge contrastiu. La predicció de metàstasi ganglionar a partir d'histopatologia s'ha estudiat en altres càncers: Muti et al. [muti2023deep] mostren que és possible predir l'estat N0/N1 a partir de làmines de càncer gàstric, amb resultats prometedors.

3.2 Grafs i GNN en Patologia Digital

Les *Graph Neural Networks* permeten tractar el teixit com una estructura on les regions estan connectades segons la seva proximitat, capturant relacions espacials que les CNN no modelen directament. Jaume et al. [jaume2021histocartographytoolkitgraphanalytics] van presentar HistoCartography, un entorn de treball per a l'anàlisi de grafs en patologia digital, amb resultats que mostren millores respecte de les CNN en classificació de biòpsies. Les GAT [veliÄmkoviÄĖ2018graphattentionnetworks] afegeixen un mecanisme d'atenció que permet al model ponderar cada veí de manera diferent, cosa especialment útil en histopatologia on no totes les regions del teixit aporten la mateixa informació. Pel que fa al *pooling* en grafs, Grattarola et al. [Grattarola_2024] revisen els principals mètodes existents, entre ells DiffPool [ying2019hierarchicalgraphrepresentationlearning], que agrupa nodes en super-nodes de manera progressiva.

3.3 Models de Fundació per a Histopatologia

En els darrers anys han aparegut *foundation models* preentrenats específicament sobre dades de patologia, que generen embeddings molt més informatius que les CNNs genèriques. UNI2 [chen2024uni2] és un *vision transformer* entrenat sobre més de 100 milions de *patches* de 20 tipus de teixit, amb bons resultats en nombroses tasques de classificació histopatològica. CONCH [lu2024conch] és un model similar que incorpora a més alineament entre imatge i text. En aquest projecte s'utilitzen els embeddings de UNI2 com a vector de característiques de cada node, ja que estan preentrenats en el mateix domini i capturen informació morfològica rellevant.

3.4 Treball Previ al CVC sobre pT1 CRC

Aquest treball s'integra dins una línia de recerca del grup IAM del CVC. Martí et al. [ddd.uab.cat:317556] van treballar sobre el mateix conjunt de dades pT1 CRC comparant CNNs, ViTs i GNNs per a la classificació de *patches* individuals, obtenint la millor AUC ($0,954 \pm 0,077$) amb una arquitectura híbrida ViT+NN. Aquell treball, però, opera a nivell de *patch* i no considera la topologia espacial del teixit ni el diagnòstic a nivell de pacient. El present TFG parteix dels embeddings CLS del model UNI2 per construir grafs espacials de les seccions i aborda el problema des d'una perspectiva de MIL a nivell de pacient.

4 DADES I PREPROCESSAMENT

Aquest projecte es realitza en col·laboració amb un equip de la UAB que cobreix des de la recollida de dades fins a la creació d'autoencoders per a l'extracció de característiques.

4.1 Imatges de Gran Format (WSI)

Les dades originals consisteixen en imatges de làmines senceres (WSI) obtingudes amb escàners d'alta resolució i tintades amb hematoxilina-eosina, emmagatzemades en format MIRAX (.mrxs). Les dimensions oscil·len entre els

30.000 i els 150.000 píxels per costat, amb una quantitat significativa d'espai buit o artefactes que requereixen tractament previ.

El conjunt de dades efectiu comprèn **1.607 grafs** (un per secció histològica), provinents de **367 pacients** distribuïts de forma desequilibrada entre les dues classes (Taula ??). D'un total de 606 pacients a la base de dades clínica, 236 es descarten per diagnòstic indeterminat (NX), i dels 370 restants amb diagnòstic vàlid, 3 no disposen d'embeddings UNI2 generats, deixant 367 pacients usables. Les mostres es divideixen en conjunts d'entrenament (70%), validació (15%) i test (15%) estratificats a nivell de pacient.

4.2 Anotacions i Màscares de Segmentació

La Dra. Eva Musulén, patòloga especialitzada, ha realitzat les anotacions manualment amb el programari *Labelme*. Aquestes identifiquen tres categories d'afectació:

- **Infiltració:** teixit anormal que envaeix zones no corresponents.
- **Displàsia:** cèl·lules anormals que poden esdevenir canceroses.
- **Infiltració + Displàsia:** emprat en casos de dubte diagnòstic.

A partir d'aquestes s'obtenen màscares de segmentació codificades per color: vermell (infiltració), blau (displàsia) i verd clar (combinada).

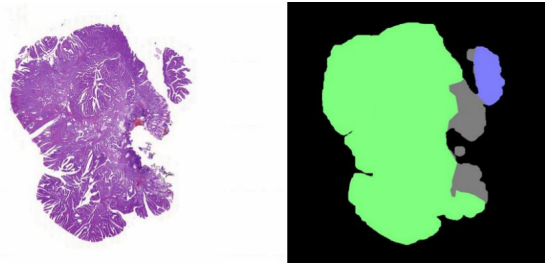


Fig. 1: Exemple de WSI i la seva corresponent màscara de segmentació.

4.3 Extracció de Patches i Embeddings CLS

S'aplica una finestra lliscant (*sliding window*) sense solapament per dividir cada làmina en *patches* de 2048×2048 píxels a resolució completa (nivell 0). El model de fundació UNI2 [chen2024uni2] processa cada *patch* individualment i extreu el token *CLS* de la seva sortida, obtenint un vector de **1.536 dimensions** que condensa la informació morfològica i textural del patch. No s'aplica cap filtratge de qualitat previ (ni per borrositat ni per proporció de blanc): tots els *patches* d'una secció generen un node del graf.

5 CONSTRUCCIÓ DEL GRAF

5.1 Nodes i característiques

Cada *patch* de 2048×2048 px del WSI constitueix un **node** del graf. El vector de característiques de cada node és l'embedding CLS de **1.536 dimensions** obtingut per UNI2. La

posició del node al pla WSI és el centre del patch (coordenades en píxels a nivell 0). A la subfigura ?? es pot observar la distribució esparsa dels *patches* extrets sobre una làmina real.

5.2 Model de dades: dimensions i estructures

Formalment, cada secció histològica es representa com un graf $\mathcal{G} = (\mathbf{X}, \mathbf{A})$ on:

- $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^{N \times 1536}$ és la matriu de característiques dels N nodes (*patches*).
- $\mathbf{A} \in \{0, 1\}^{N \times N}$ és la matriu d'adjacència construïda per triangulació de Delaunay i posterior poda d'arestes llargues.

Dues estratègies de *pooling* transformen la seqüència de grafs en un vector global que alimenta el capçal MLP per produir $P(N1)$:

- **Pla (*readout*).** *Mean* o *max* aplicats sobre les sortides de la darrera capa GAT, reduint directament de N nodes a d_h dimensions.
- **Jeràrquic (DiffPool intercalat).** Dues capes DiffPool s'insereixen entre les capes GAT: la primera colapsa el graf de N nodes a K_1 super-nodes, i la segona de K_1 a K_2 . Cada nivell aprèn una matriu d'assignació suau i produeix un nou graf de menor grandària sobre el qual opera la capa GAT següent.

Model 1 — Múltiples grafs + agregació MIL. Cada secció genera un graf independent; les S seccions d'un pacient es processen per separat i les probabilitats $\{P(N1_i)\}_{i=1}^S$ s'agreguen a posteriori (Secció ??).

Model 2 — Un sol graf per pacient. Com a alternativa, es pot construir un únic graf per pacient concatenant verticalment les matrius de característiques i col·locant les matrius d'adjacència en la diagonal d'una mega-matriu per blocs:

$$\mathbf{X}_{\text{pac}} = \begin{pmatrix} \mathbf{X}_1 \\ \vdots \\ \mathbf{X}_S \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{(\sum_i N_i) \times 1536} \quad (1)$$

$$\mathbf{A}_{\text{pac}} = \begin{pmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{0} & \cdots \\ \mathbf{0} & \ddots & \mathbf{0} \\ \cdots & \mathbf{0} & \mathbf{A}_S \end{pmatrix} \quad (2)$$

Els triangles fora de la diagonal queden a zero, és a dir, no hi ha arestes entre seccions diferents. D'aquesta manera el mecanisme d'atenció del GAT opera sobre totes les seccions simultàniament, i un únic *pooling* global produeix directament el diagnòstic del pacient sense necessitat d'una etapa d'agregació de probabilitats.

5.3 Connectivitat per triangulació de Delaunay

Una connectivitat fixa de reixeta no és adequada perquè la màscara exclou regions de fons i trenca la simetria de la quadrícula. Per aquest motiu, s'aplica una **triangulació de**

TAULA 1: COMPOSICIÓ DEL DATASET EFECTIU PER PARTICIÓ (26 HOSPITALS). ELS GRAFS CORRESPONEN A SECCIONS HISTOLÒGIQUES INDIVIDUALS (UN PER SECCIÓ).

Partició	Pacients			Grafs (seccions)		
	N0	N1	Total	N0	N1	Total
Train	184	72	256	897	185	1 082
Val	40	15	55	236	34	270
Test	40	16	56	212	43	255
Total	264	103	367	1 345	262	1 607

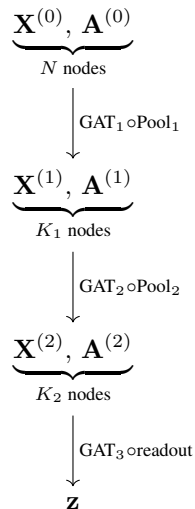
Delaunay sobre els nodes restants, que s'adapta a distribucions irregulars de forma natural. A continuació, s'eliminen les arestes que travessen píxels de valor zero a la màscara, evitant connexions entre regions separades per espai buit. Finalment, s'aplica un criteri de distància màxima: s'eliminen les arestes que superen el doble de la longitud mitjana del conjunt. La subfigura ?? mostra el resultat sobre la mateixa làmina: les arestes eliminades pel filtre de màscara apareixen en vermell.

Cal notar que una secció histològica pot contenir múltiples regions de teixit físicament separades (per exemple, diverses illes de teixit sobre el porta). En aquest cas, la triangulació de Delaunay produeix un graf amb múltiples **components connexes**, sense arestes entre illes. El pipeline genera **un graf per secció** (no per component): tot el teixit de la secció s'inclou en un únic objecte `Data`, i el *pooling* global opera sobre tots els nodes conjuntament.

6 ARQUITECTURA DEL MODEL

6.1 GATClassifier

El model implementat, `GATClassifier`, és un classificador de grafs que alterna capes **Graph Attention Network** (`GATConv` [velivkoviĀ2018graphattentionnetworks, fey2019fastgraphrepresentationlearning]) amb capes de *pooling* jeràrquic per a la classificació binària N0/N1. L'arquitectura proposa intercalar operacions de reducció del graf *entre* les capes de propagació de missatges, de manera que cada estadi treballa sobre una representació progressivament més compacta del teixit:



on $K_1 \ll N$ i $K_2 \ll K_1$ són el nombre de *super-nodes* de cada nivell jeràrquic.

Mecanisme d'atenció. A diferència de les xarxes convolucionals clàssiques sobre grafs que tracten tots els veïns d'un node de forma uniforme, GAT aprèn a assignar pesos d'importància diferenciats a cada veí. Donada la representació $\mathbf{h}_i \in \mathbb{R}^F$ del node i , per a cada parella de nodes veïns (i, j) es calcula un coeficient d'atenció no normalitzat:

$$e_{ij} = \text{LeakyReLU}(\mathbf{a}^\top [\mathbf{W}\mathbf{h}_i \parallel \mathbf{W}\mathbf{h}_j])$$

on $\mathbf{W}$ és una transformació lineal aprenible, $\parallel$ la concatenació i $\mathbf{a}$ un vector d'atenció aprenible. Els coeficients es normalitzen amb *softmax* sobre tots els veïns del node i :

$$\alpha_{ij} = \frac{\exp(e_{ij})}{\sum_{k \in \mathcal{N}(i)} \exp(e_{ik})}$$

i la nova representació del node s'obté com la suma ponderada dels veïns:

$$\mathbf{h}'_i = \sigma \left(\sum_{j \in \mathcal{N}(i)} \alpha_{ij} \mathbf{W}\mathbf{h}_j \right)$$

Multi-cap. Per incrementar la capacitat expressiva, cada capa usa H caps d'atenció independents les sortides dels quals es concatenen (a les dues primeres capes) o es promitgen (tercera capa). D'aquesta manera el model pot capturar múltiples tipus de relació de veïnatge simultàniament. Cada capa va seguida de normalització per *batch*, activació ELU i *dropout*.

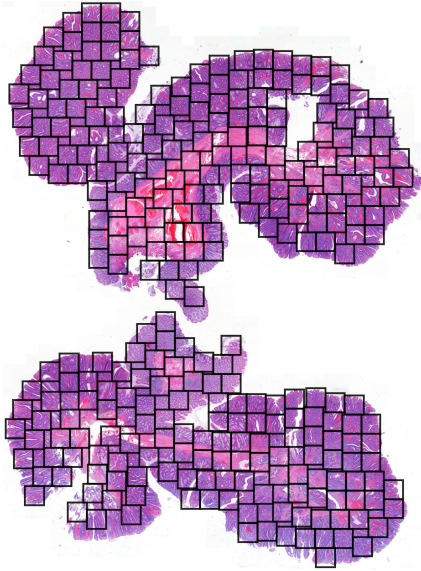
El capçal MLP (*Linear* $\rightarrow$ *ReLU* $\rightarrow$ *Dropout* $\rightarrow$ *Linear*) transforma la representació global del graf en els logits N0/N1.

6.2 Estratègies de Pooling Pla (Readout)

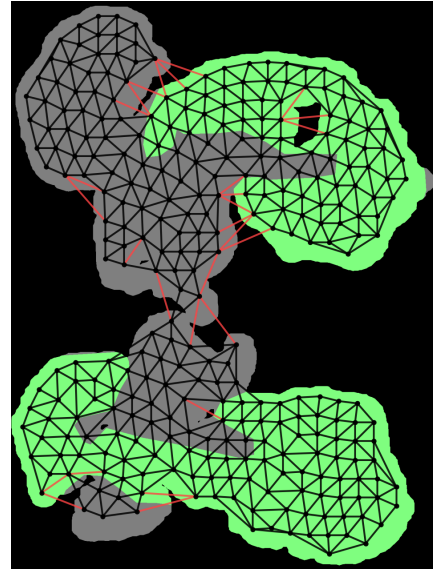
Quan no s'utilitza pooling jeràrquic, les representacions dels nodes de la darrera capa GAT s'agreguen directament amb operacions de *readout*: *mean*, *max* o la seva concatenació (*mean_max*). Tot i la seva eficiència computacional, aquestes estratègies ignoren la topologia del graf i col·lapsen tota la informació espacial en un sol pas.

6.3 Pooling Jeràrquic: DiffPool entre Capes GAT

Per superar les limitacions del *readout* pla, s'implementa **DiffPool** [ying2019hierarchicalgraphrepresentationlearning] com a operació intermèdia entre les capes de propagació. A diferència d'aplicar el *pooling* únicament al final, la



(a) Posicions dels *patches* dels quals se n'extreuen les característiques, superposades sobre la imatge original.



(b) Graf de Delaunay sobre la imatge anotada. Les zones verdes indiquen àrees afectades anotades per la patòloga; les arestes en vermell han estat eliminades pel filtratge de màscara.

Fig. 2: Visualització del procés de construcció del graf sobre una làmina real. Les dues imatges corresponen a la mateixa secció histològica i il·lustren com la topologia del graf s'adapta a la distribució irregular del teixit.

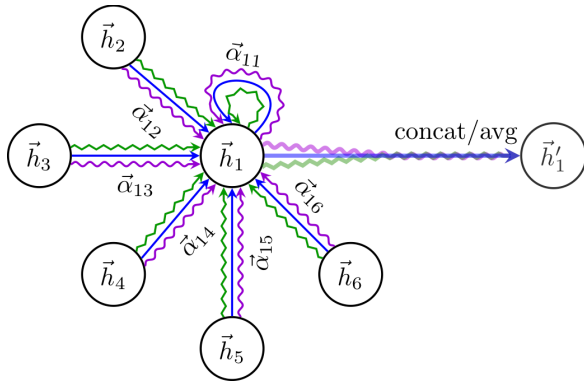


Fig. 3: Il·lustració del mecanisme d'atenció en una capa GAT amb tres caps independents (verd, blau, lila). El node central $\vec{h}_1$ agrega les representacions dels seus veïns i la seva pròpia (α_{11} , *self-loop*) mitjançant coeficients d'atenció α_{1j} apresos per cada cap. Les sortides dels caps es combinen per concatenació o promig per obtenir la nova representació $\vec{h}'_1$.

proposta intercala dues capes DiffPool al llarg de la xarxa: una entre la primera i la segona capa GAT, i una altra entre la segona i la tercera. Cada capa DiffPool aprèn una matriu d'assignació suau (*soft assignment*) $\mathbf{S} \in \mathbb{R}^{N \times K}$ que agrupa els N nodes actuals en $K \ll N$ *super-nodes*:

$$\mathbf{X}^{(\ell+1)} = \mathbf{S}^\top \mathbf{X}^{(\ell)}, \quad \mathbf{A}^{(\ell+1)} = \mathbf{S}^\top \mathbf{A}^{(\ell)} \mathbf{S}$$

Amb aquesta arquitectura, la primera capa GAT opera sobre el graf original de nodes de teixit (N patches), la segona ho fa sobre un graf reduït de K_1 super-nodes que representen regions de teixit de nivell intermedi, i la tercera opera sobre un graf molt compacte de K_2 super-nodes que codifiquen l'organització arquitectònica global de la secció. Finalment, un *readout* global (*mean* o *max*) sobre els K_2 nodes produeix l'embedding que entra al capçal MLP.

L'entrenament incorpora una pèrdua auxiliar (*link prediction* + entropia mínima) per regularitzar l'assignació i evitar degeneracions trivials.

Com a alternativa, **SAGPool** [lee2019selfattentiongraphpooling] proposa un enfocament esparç que selecciona els K nodes més rellevants via puntuacions d'auto-atenció, descartant la resta i preservant l'estructura topològica original. A diferència de DiffPool, SAGPool no aprèn assignacions suaus sinó seleccions discretes, amb un cost computacional menor però sense la capacitat de capturar representacions jeràrquiques contínues. En aquest projecte s'utilitza DiffPool per la seva major expressivitat i la possibilitat d'integrar la pèrdua auxiliar de regularització.

7 METODOLOGIA

7.1 Agregació per Pacient (MIL)

El diagnòstic és per **pacient**, no per làmina. Una mateixa secció histològica pot no presentar senyals visibles de metàstasi si s'analitza aïlladament, mentre que en una altra secció del mateix pacient sí que és apreciable. Si s'entrena a nivell de làmina, les seccions N1 de pacients N1 que no mostren metàstasi visible reben un senyal de supervisió incorrecte (N0), contaminant l'entrenament.

Per evitar aquest problema, s'utilitza el paradigma d'**aprenentatge per múltiples instàncies** (*Multiple Instance Learning*, MIL): cada pacient es tracta com un *bag* i totes les seves làmines comparteixen la mateixa etiqueta. El model aprèn a classificar el pacient a partir de les seves seccions, sense necessitat d'etiquetes individuals per làmina.

Donades les probabilitats $\{p_i = P(N1_i)\}_{i=1}^S$ de les S làmines d'un pacient, s'implementen les estratègies d'agregació següents:

- **Noisy-OR** (per defecte): $P(N1_p) = 1 - \prod_{i=1}^S (1 - p_i)$.

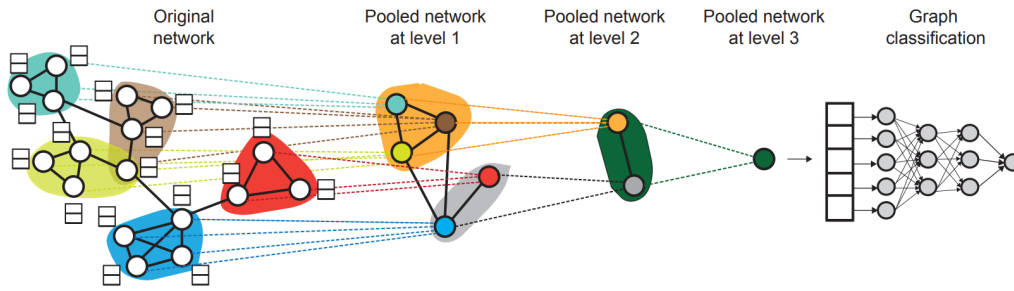


Fig. 4: Agrupació jeràrquica de nodes per *DiffPool*: l'assignació suau colapsa progressivament el graf en super-nodes de major abstracció. En el model proposat, dos nivells *DiffPool* s'intercalen entre les capes GAT. Font: [ying2019hierarchicalgraphrepresentationlearning].

Modela la hipòtesi que n'hi ha prou que una làmina presenti metàstasi per classificar el pacient com N1.

- **Max:** $P(N1_p) = \max_i p_i$. Predicció conservadora basada en l'evidència màxima.
- **Mean / LSE:** mitjana aritmètica o *log-sum-exp* per als casos intermedis.
- **Attention MIL:** *PatientAggregator* basat en l'atenció *gated* de Ilse et al. [ilse2018attentionbaseddeepmultipleinstance].

Aprèn un pes d'atenció per a cada làmina a partir del seu embedding (produït per l'encoder del GAT sense el capçal MLP), i la representació del pacient s'obté com la suma ponderada dels embeddings de les seves làmines.

Formalment, per a l'agregació per atenció, donat l'embedding $\mathbf{h}_i \in \mathbb{R}^d$ de la làmina i produït per l'encoder GAT, els pesos d'atenció i la representació del pacient s'obtenen com:

$$a_i = \frac{\exp(\mathbf{w}^\top (\tanh(\mathbf{V}\mathbf{h}_i) \odot \sigma(\mathbf{U}\mathbf{h}_i)))}{\sum_{j=1}^S \exp(\mathbf{w}^\top (\tanh(\mathbf{V}\mathbf{h}_j) \odot \sigma(\mathbf{U}\mathbf{h}_j)))}$$

$$\mathbf{z}_p = \sum_{i=1}^S a_i \mathbf{h}_i$$

on $\mathbf{w}$, $\mathbf{V}$, $\mathbf{U}$ són paràmetres aprenibles, $\odot$ és la multiplicació element a element i $\mathbf{z}_p$ és l'embedding del pacient que entra al capçal MLP per a la predicció final N0/N1.

7.2 Desbalanceig de Classes

El conjunt de dades presenta un fort desbalanceig: els casos N0 superen àmpliament els N1 (proporció aproximada 80/20). Per combatre-ho s'apliquen tres mesures complementàries.

(1) **Partició estratificada.** La divisió train/val/test es realitza amb estratificació a nivell de pacient, assegurant que la proporció N0/N1 sigui representativa en cada subconjunt (Taula ??). Sense estratificació, amb un conjunt petit i desequilibrat, alguns subconjunts podrien contenir per atzar una proporció de N1 molt diferent a la real, invalidant les mètriques.

(2) **Pesos de classe.** S'apliquen pesos balancejats $w_c = N/(C \cdot n_c)$, on n_c és el nombre de pacients de la classe c ,

incorporats directament a la funció de pèrdua BCE. Així, cada error sobre un cas N1 té més pes en el gradient que un error sobre N0, penalitzant més els falsos negatius.

(3) **Mostratge ponderat per batch.** Durant l'entrenament s'utilitza un *WeightedRandomSampler* que assigna a cada pacient una probabilitat de mostratge inversament proporcional a la freqüència de la seva classe. Això garanteix que cada *mini-batch* contingui una proporció equilibrada de casos N0 i N1, evitant que el model vegi gairebé exclusivament N0 durant molts *batches* consecutius.

7.3 Grid Search i Validació Creuada

L'avaluació de cada configuració d'hiperparàmetres s'efectua mitjançant **Stratified K-Fold Cross-Validation** ($K = 5$) sobre el pool d'entrenament/validació, mantenint el conjunt de test completament aïllat des de la construcció dels grafs. Aquest esquema substitueix el *hold-out* simple emprat inicialment per dues raons:

- **Estabilitat estadística.** Reportar mitjana i desviació típica ($\mu \pm \sigma$) sobre $K = 5$ folds proporciona una mesura més robusta del rendiment esperat. Amb un conjunt relativament petit (367 pacients), un únic *hold-out* és sensible a la composició concreta del split i pot sobreestimar o subestimar la capacitat de generalització del model.
- **Representativitat de classes.** L'estratificació per etiqueta N0/N1 manté la proporció original de classes a cada fold. En histopatologia això és especialment crític: amb una classe minoritària com N1 (28% del dataset), un split aleatori podria infrarepresentar-la i distorsionar les mètriques de sensibilitat, mètrica clínicament més important que l'especificitat.

Per a cada combinació del *grid* s'entrenen $K = 5$ models independents (un per fold). Cada model usa *early stopping* (patience= 20) i reducció adaptativa de la taxa d'aprenentatge en *plateau* sobre la pèrdua de validació del fold corresponent. Les mètriques reportades són $\mu \pm \sigma$ d'AUC-ROC, sensibilitat, F1-macro i *accuracy*. Un cop identificat el millor model per AUC mitjana de validació creuada, s'avalua sobre el conjunt de test (56 pacients) per obtenir l'estimació final de generalització. Aquest valor s'incorpora al report únicament del millor model, no de totes les configuracions, per preservar la independència del test set.

L'espai de cerca cobreix de manera conjunta els hiperparàmetres del model i de l'optimitzador: arquitectura (GAT

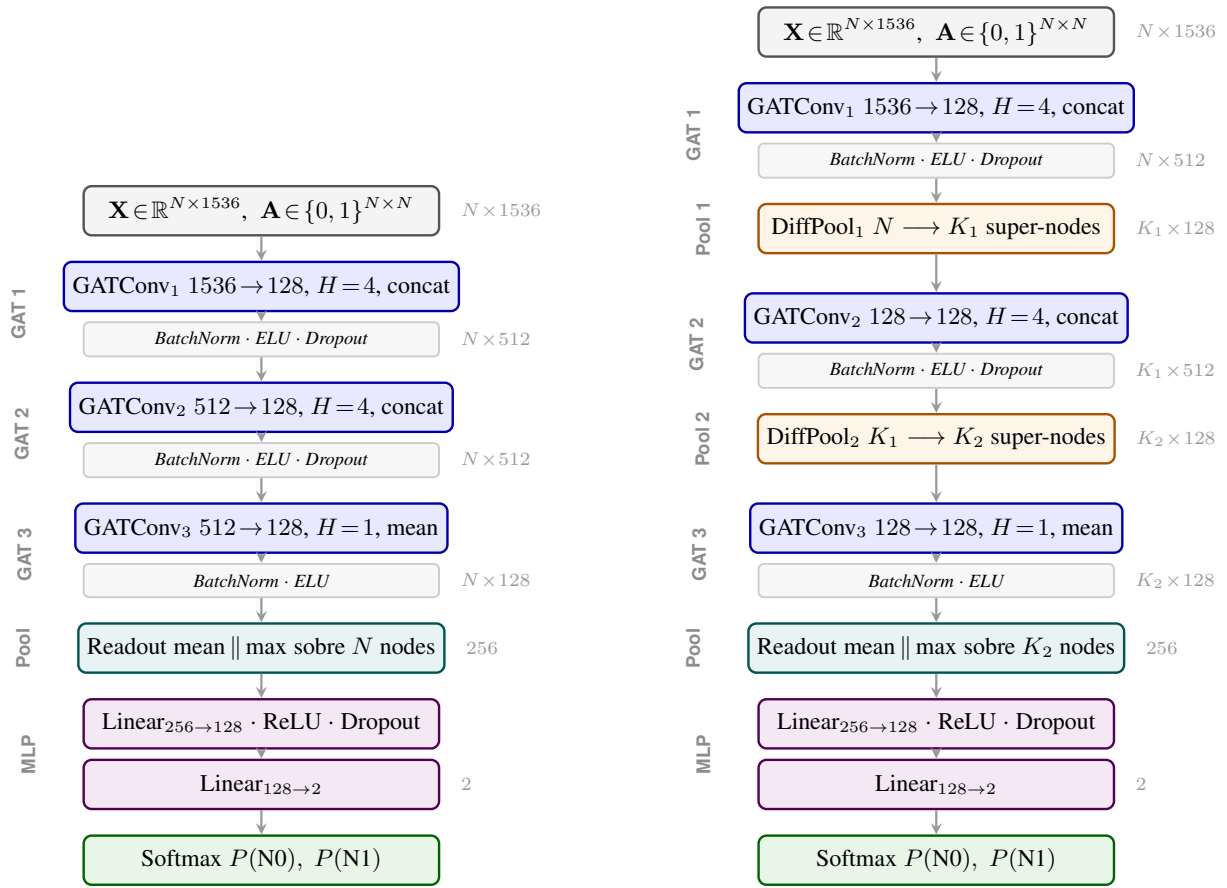


Fig. 5: Comparació de les dues arquitectures GATClassifier. **Esquerra:** model de referència amb readout pla (mean || max global); **Dreta:** model jeràrquic on DiffPool redueix progressivament $N \rightarrow K_1 \rightarrow K_2$ super-nodes. Les dimensions del tensor de sortida s'indiquen a la dreta de cada bloc ($h = 128$, $H = 4$, per tant $h \cdot H = 512$).

Baseline / GAT+DiffPool), tipus de graf (per secció / per pacient), estratègia de *pooling*, agregació MIL, *learning rate*, dimensió oculta h , nombre de caps d'atenció H , taxa de *dropout* i regularització L2 (λ_{wd}). Les configuracions amb h i H elevats poden saturar la memòria GPU; en aquest cas el sistema redueix automàticament la mida del *batch* de pacients i reintenta el fold, garantint que totes les combinacions s'avaluen.

Els grafs es preparen físicament a nivell de pacient en tres particions disjunctes (entrenament, validació i test); les dues primeres formen el *pool* sobre el qual s'executa la validació creuada, mentre que la partició de test resta intacta i fora de qualsevol procés d'ajust. Pesos de classe, paràmetres del model i tota selecció d'hiperparàmetres s'ajusten exclusivament sobre el fold d'entrenament per evitar filtracions de dades (*data leakage*).

8 RESULTATS PRELIMINARS

Les mètriques principals usades en aquest treball són l'**AUC-ROC** (àrea sota la corba receptor-operador, mesura d'ordenació global independent del llindar de decisió) i les **mètriques clíniques**: la **sensibilitat** ($VP/(VP + FN)$, proporció de casos N1 detectats correctament) i l'**especificitat** ($VN/(VN + FP)$, proporció de casos N0 identificats correctament). En un context clínic com la detecció de metàstasi,

la sensibilitat és especialment rellevant perquè un fals negatiu (deixar un pacient N1 sense tractar) és més greu que un fals positiu.

La cerca d'hiperparàmetres es realitza mitjançant validació creuada 5-fold sobre el *pool* d'entrenament/validació (vegeu Secció ??), explorant conjuntament: arquitectura (GAT Baseline / GAT+DiffPool), tipus de graf (per secció / per pacient), *pooling* (*attention* / *mean_max* / *diff*), agregació MIL (*mean* / *attention* / *noisy-OR*), *learning rate*, dimensió oculta h , nombre de caps d'atenció $H \in \{2, 4, 8\}$, *dropout* $\in \{0, 1; 0, 2; 0, 3\}$ i regularització L2 $\lambda_{wd} \in \{0, 10^{-4}\}$. La cerca és **en curs**: aquí es reporta el millor candidat identificat fins ara, que ja supera els resultats de la primera tanda exploratòria sobre *hold-out* simple (48 configuracions) amb una millora d'AUC de test de $0,917 \rightarrow 0,925$ i, sobretot, amb una sensibilitat substancialment superior (de 0,56 a 0,875). La Taula ?? resumeix la millor configuració actual i alguns dels models representatius avaluats.

El millor model és el **GAT Baseline amb *attention pooling* i agregació *mean***, amb $H = 2$ caps d'atenció, *dropout* de 0,1 i regularització L2 de 10^{-4} . Assoleix un AUC de test de **0,925** (sensibilitat = 0,875, especificitat = 0,875, *balanced accuracy* = 0,875) i un AUC mitjà de validació creuada de $0,860 \pm 0,061$ sobre 5 folds, cosa que indica que el rendiment és estable enfront de la partició del *pool* d'en-

TAULA 2: MILLOR CONFIGURACIÓ ACTUAL DE LA CERCA V3 (VALIDACIÓ CREUADA 5-FOLD; TEST DE 56 PACIENTS). ES MOSTREN MÈTRQUES DE CV ($\mu \pm \sigma$ SOBRE ELS 5 FOLDS) I AUC SOBRE EL CONJUNT DE TEST, MAI VIST. **NEGRETA**: MODEL SELECCIONAT COM A CANDIDAT ESTRELLA.

Model	Pooling	MIL	LR	H	drop	λ_{wd}	AUC CV	AUC test
GAT Baseline	<i>attention</i>	<i>mean</i>	$3 \cdot 10^{-4}$	2	0,1	10^{-4}	0,860 $\pm$ 0,061	0,925

trenament. La consistència entre la mitjana CV (0,860) i el valor del test (0,925) suggereix que el model generalitza i que el conjunt de test no és particularment favorable per atzar.

Respecte a la cerca preliminar (*hold-out* simple), la incorporació de la regularització L2 i un *dropout* més suau (0,1 enfront de 0,3), combinats amb un *learning rate* més agressiu ($3 \cdot 10^{-4}$), milloren especialment la sensibilitat: dels 16 casos N1 del conjunt de test, el model en detecta correctament 14 (només 2 falsos negatius).

8.1 Anàlisi d'influència dels hiperparàmetres (cerca preliminar)

L'anàlisi que segueix correspon a la **primera tanda de 48 configuracions** avaluades amb *hold-out* simple, anterior a la introducció dels eixos de cerca actuals (H , *dropout* i λ_{wd}). Es manté perquè aporta informació metodològica útil sobre els factors estructurals (arquitectura, *pooling*, agregació MIL); els resultats finals dels nous eixos es consolidaran un cop la cerca v3 hagi finalitzat.

Per identificar quins factors determinen els resultats, s'han calculat els **efectes principals** de cada hiperparàmetre: per a cada nivell d'un factor s'obté la mitjana de l'AUC de test en tots els experiments que inclouen aquell nivell, independentment dels altres factors. El **rang d'influència** (diferència entre el millor i el pitjor nivell) mesura la rellevància relativa de cada factor.

El factor amb més influència és el **pooling** (rang 0,200): l'*attention pooling* supera clarament *mean_max* i tots dos superen *diff* (l'únic disponible per a DiffPool). Atès que el pooling i l'arquitectura estan parcialment correlacionats (*diff* implica GAT+DiffPool), la caiguda del rang d'arquitectura (0,153) reflecteix en part la mateixa diferència.

Respecte de la **agregació MIL**, l'agregació *mean* és la millor opció, mentre que *attention* (PatientAggregator) té un rendiment pitjor malgrat la seva complexitat, cosa que suggereix que amb 367 pacients el mòdul d'atenció tendeix al sobreajustament. El *learning rate* òptim és 10^{-5} (rang 0,115), i 10^{-6} és perjudicial.

La Taula ?? mostra la interacció entre *pooling* i agregació MIL per al subconjunt de GAT Baseline amb grafs per secció (les 24 configuracions no condicionades per l'arquitectura DiffPool).

La combinació *attention pooling* + agregació *mean* és la millor en totes les configuracions i apunta clarament la direcció de treball futur: l'*attention pooling* aprèn a ponderar els nodes del graf, i l'agregació *mean* de les slides evita el sobreajustament del PatientAggregator.

La Taula ?? mostra la matriu de confusió del millor model sobre el conjunt de test (56 pacients), que permet quantificar errors per classe.

9 IMPLEMENTACIÓ

La implementació segueix un disseny modular: la construcció de grafs, el model, el codi d'entrenament i els *data loaders* estan desacoblats per facilitar l'experimentació independent. La configuració d'hiperparàmetres es gestiona via fitxer YAML, on qualsevol paràmetre pot ser una llista per activar el *grid search* automàtic. El repositori és accessible a [morillo2026codi] i el desplegament al servidor CVC es gestiona via GitHub Actions amb un *runner self-hosted*.

S'ha implementat un *frontend* web per explorar els models entrenats, visualitzar els grafs de Delaunay amb pesos d'atenció per node i consultar corbes ROC/PR i matrius de confusió sobre el conjunt de test.

La figura ?? mostra el diagrama de flux de la implementació completa, d'aquest treball.

10 CONCLUSIONS I TREBALL FUTUR

10.1 Conclusions Parcial

En aquest TFG s'ha construït un sistema complet de classificació N0/N1 per a càncer colorrectal pT1 a partir de WSI, que inclou la generació de grafs espacials de Delaunay, l'entrenament del model GAT amb una cerca d'hiperparàmetres avaluada per validació creuada 5-fold i l'avaluació final sobre un conjunt de test fix (56 pacients). El millor model assoleix un AUC de **0,925** (CV: $0,860 \pm 0,061$) amb una sensibilitat i una especificitat de 0,875, detectant correctament 14 dels 16 casos N1 reals del conjunt de test. Se'n destaquen tres observacions:

- El mètode d'agregació MIL i el tipus de *pooling* del graf són factors amb influència de primer ordre sobre el resultat. La combinació *attention pooling* + agregació *mean* (mitjana de probabilitats per pacient) és consistentment la millor.
- El GAT Baseline supera el GAT+DiffPool, cosa que suggereix que el *pooling* jeràrquic no aporta avantatge real amb el conjunt de dades actual: la dimensió de cada secció (N del centenar de *patches*) probablement és massa petita perquè la reducció a super-nodes preservi informació útil.
- La incorporació de regularització L2 i un *dropout* suau, combinats amb un *learning rate* relativament alt, milloren significativament la sensibilitat respecte de la cerca preliminar (de 0,56 a 0,875), mantenint l'especificitat. Aquest és el guany clínicament més rellevant: cada N1 detectat addicional és un pacient identificat per a tractament correcte.

TAULA 3: EFECTES PRINCIPALS DE CADA HIPERPARÀMETRE SOBRE L'AUC DE TEST (48 EXPERIMENTS, 56 PACIENTS). RANGS D'INFLUÈNCIA EN NEGRETA PER ORDRE DECREIXENT.

Factor	Nivell	n	AUC test (mitjana $\pm$ std)	Rang
Pooling	<i>attention</i>	16	$0,719 \pm 0,128$	0,200
	<i>mean_max</i>	16	$0,624 \pm 0,189$	
	<i>diff</i>	16	$0,519 \pm 0,151$	
Arquitectura	GAT Baseline	32	$0,672 \pm 0,168$	0,153
	GAT+DiffPool	16	$0,519 \pm 0,151$	
Tipus de graf	Per secció	36	$0,652 \pm 0,164$	0,126
	Per pacient	12	$0,526 \pm 0,184$	
<i>Learning rate</i>	10^{-5}	12	$0,681 \pm 0,153$	0,115
	10^{-3}	12	$0,624 \pm 0,180$	
	10^{-4}	12	$0,611 \pm 0,186$	
	10^{-6}	12	$0,566 \pm 0,173$	
Agregació MIL	<i>mean</i>	24	$0,662 \pm 0,210$	0,099
	<i>noisy-OR</i>	12	$0,597 \pm 0,120$	
	<i>attention</i>	12	$0,562 \pm 0,129$	

TAULA 4: AUC DE TEST MITJANA: INTERACCIÓ *pooling* $\times$ AGREGACIÓ MIL (GAT BASELINE, GRAFS PER SECCIÓ, $n = 4$ PER CEL·LA).

Pooling \ MIL	<i>mean</i>	<i>attention</i>	<i>noisy-OR</i>
<i>attention</i>	0,882	0,663	0,616
<i>mean_max</i>	0,836	0,587	0,638

TAULA 5: MATRIU DE CONFUSIÓ DEL MILLOR MODEL (GAT BASELINE, *attention pooling*, AGREGACIÓ *mean*, $LR = 3 \cdot 10^{-4}$, $H = 2$, *dropout* = 0,1, $\lambda_{WD} = 10^{-4}$; CONJUNT DE TEST, 56 PACIENTS). MÈTRIQES CLÍNiques: SENSIBILITAT = 0,875, ESPECIFICITAT = 0,875, VPP = 0,737, VPN = 0,946.

	Diagnòstic real	
	N0	N1
Predicció	N0	35
	N1	5
		2
		14

on la matriu d'adjacència es construeix a partir de la **distància entre les característiques** dels *patches*, sense triangulació de Delaunay ni relacions espacials. Comparar els dos models sobre el mateix conjunt de dades permetrà valorar si la topologia espacial aporta avantatge real respecte d'una connectivitat basada en similitud de *features*.

10.2 Treball Futur

Consolidar la cerca v3 i ampliar-la. La cerca actual ja explora arquitectura, tipus de graf, *pooling*, agregació MIL, *learning rate*, nombre de caps d'atenció H , *dropout* i regularització L2. Resta finalitzar l'avaluació completa per reportar mitjana i desviació de totes les configuracions i quantificar la interacció dels nous eixos. En una fase posterior es preveu incloure també la dimensió oculta h i les mides de cluster K_1/K_2 específiques del model DiffPool, així com una versió més robusta dels pesos de classe.

Supervisió amb màscares d'anotació. Les màscares de displàsia i infiltració anotades per la Dra. Musulén podrien fer-se servir per guiar els pesos d'atenció del GAT: les regions anotades haurien de rebre més atenció que les zones sanes. Tourniaire et al. [TOURNIAIRE2023102763] mostren que fins i tot amb un nombre limitat d'anotacions parcials es pot millorar la localització i la classificació del model.

Comparació de connectivitats. En el marc del mateix projecte, un altre estudiant treballa en paral·lel en un model

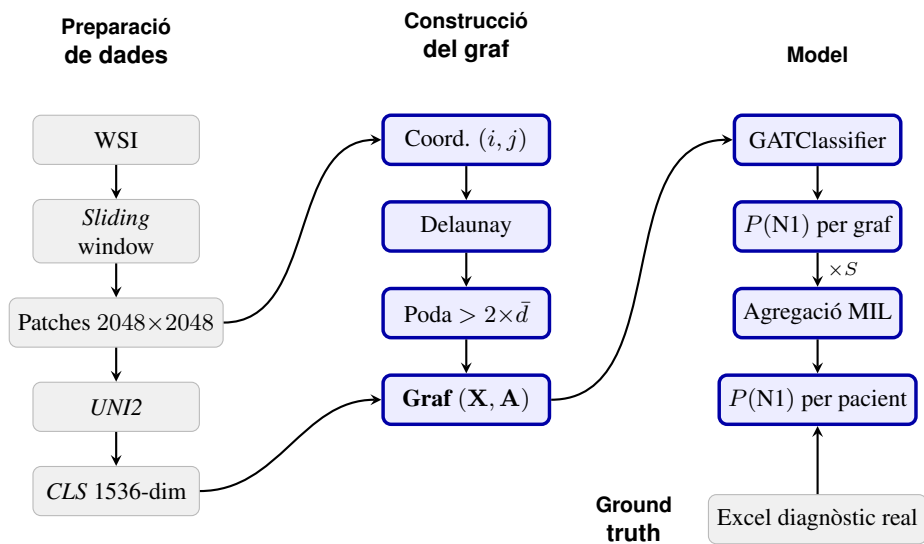


Fig. 6: Diagrama de flux del *pipeline* complet. *Blocs grisos*: etapes realitzades pels companys de l'equip i dades de referència. *Blocs blaus*: contribucions d'aquest TFG. La fletxa $\times S$ indica que les S seccions d'un pacient es processen com a grafs independents i les $P(N1)$ s'agreguen via MIL per obtenir el diagnòstic a nivell de pacient, que es compara amb el diagnòstic real de l'Excel.